

정수장 침전지 스크 제거용 무인자율운항 스키머드론

2022. 9. 26

(주)플루톤



• 수돗물 유충 사태

✓ 2020년 7월 인천 서구를 시작으로 공촌정수장과 부평정수장을 사용하는 인천 북부와 부산등의 여러 지역의 수돗물에서 특정 곤충의 유충이 발견된 사건

✓ 원인 : **“인천 수돗물 유충 활성화탄지 유출 맞다” 최종결과 발표**

• 해결방안

✓ 활성화탄지에 발생하는 모든 부유물을 24시간 365일 스키머드론을 이용하여 자동제거

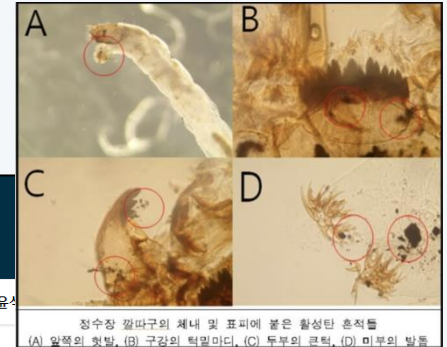


**세계최초
스키머드론!**

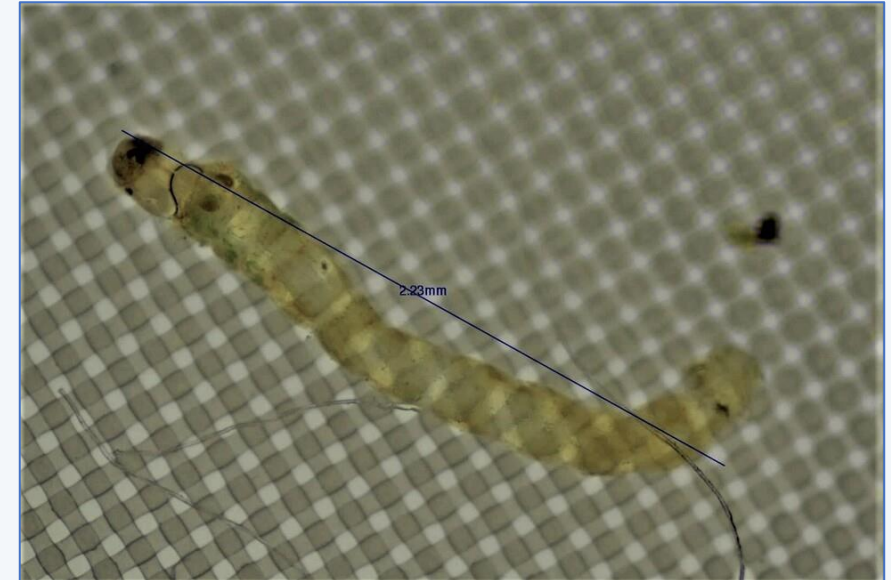
한겨레

뉴스레터 책과 생각 검찰 개혁 윤석열

전국 수도권



‘인천 수돗물 유충 사태’ 원인은 “부실한 정수장 관리” 결론



• 기존제품 비교

	스컴스키머	스키머드론	비고
전원	상시전원	배터리	
이동	불가(고정형)	가능(무인자율)	
가격	저가	고가	
전력사용량	큼	적음	
동작방식	수동	자동/자율	
물소비	큼	적음	
특징	고전적 방식	4차산업기술 활용한 드론기술 - 인공지능 기술을 활용한 무인 자율 주행 기술	
형태			

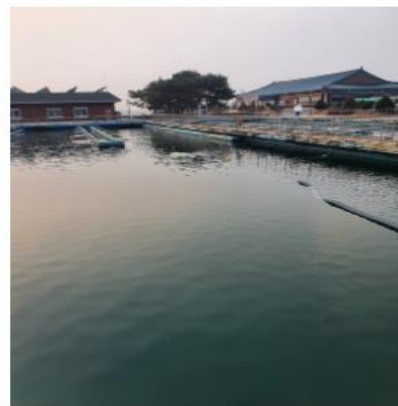
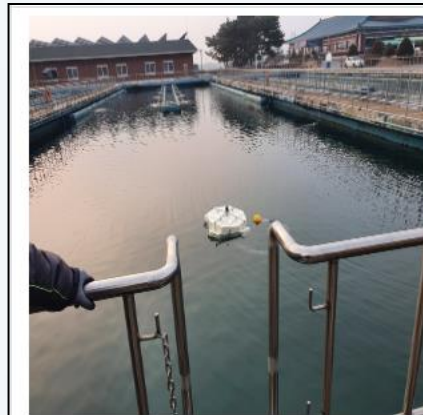
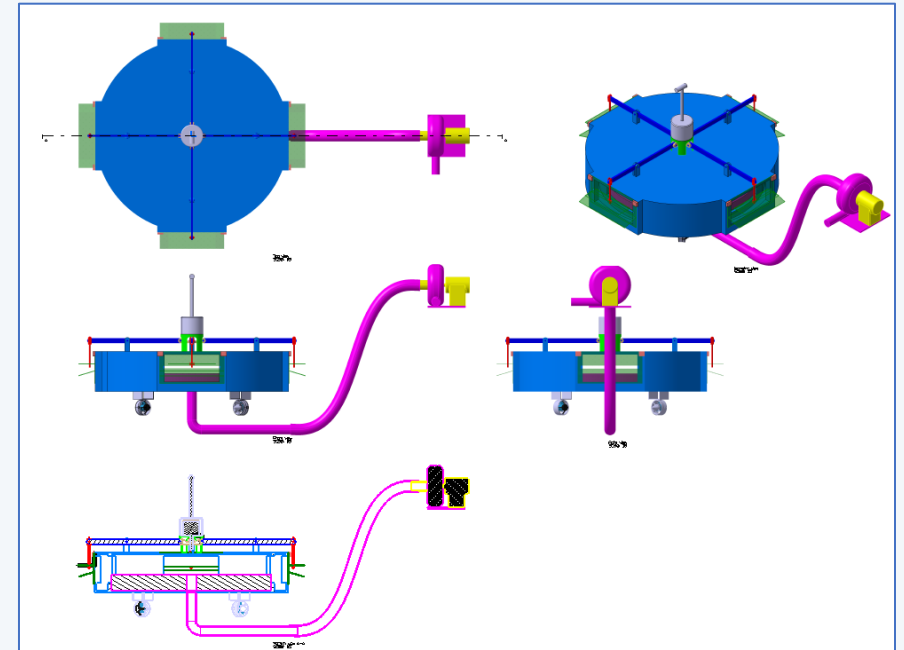
• 스키머 수상드론(Skimmer Drone) 1차

✓ 핵심기능

- 수면에서 이동하는 드론에 호스를 연결하여 외부로 스킴을 배출

✓ 개발현황

- 2021.10 ~ 2021. 12 : 1차 시제품 개발완료 및 시험
- 호스에 물이 차면 아래로 처지는 문제 발생
- 호스 방향으로 드론이 기울어 부력 밸런스가 무너짐



• 스키머 수상드론(Skimmer Drone) 2차

✓ 핵심기능

- 수상드론형태로 스킴을 모아 스킴통을 통하여 배출
- 드론 전원은 220V를 공급받아 사용

✓ 개발현황

- 2022.1 ~ 2022. 4 : 2차 시제품 개발완료 및 시험
- 드론이 돌아 다니면서 전원선이 꼬이는 문제 발생



스키머 수상드론(Skimmer Drone) 3차

✓ 핵심기능

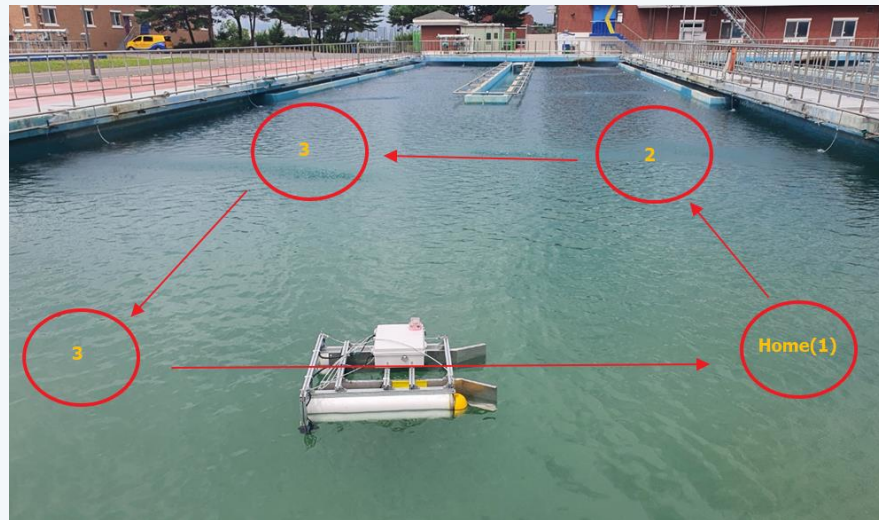
- 자체 배터리 전원으로 동작하도록 드론 수정
- 배터리 충전은 무선충전 패드를 통하여 충전

✓ 개발현황

- 2022.5 ~ 2022.7 : 3차 시제품 개발완료 및 시험
- 자동 미션수행 시험 완료
- 충전 시험 완료

✓ 문제점

- 미션수행 오차가 큼
- 충전 효율이 낮음
- 미션수행 중 벽 충돌



• 시제품 제작 방안

✓ 드론

- 현재 사용중인 3차 버전 사용

✓ 하드웨어 문제점 해결방안

- 수위변화 대응형 스킴통 수정제작
- 미션수행 오차를 줄이기 위하여 RTK 기술 적용
- GPS 오차 약 1cm RTK 제품 적용예정
- 외벽 및 장애물 충돌 방지를 위한 라이다센서 적용
- 충분한 무선충전 효율을 위한 HW 실험 및 개선

✓ 소프트웨어 개발방안

- 무인자율운항 SW 개발
- RTK를 적용하여 위치오차 개선
- Lidar 센서를 사용하여 장애물 충돌회피 기능개발



< GPS base station(왼쪽)과 드론용 RTK GPS(오른쪽) >

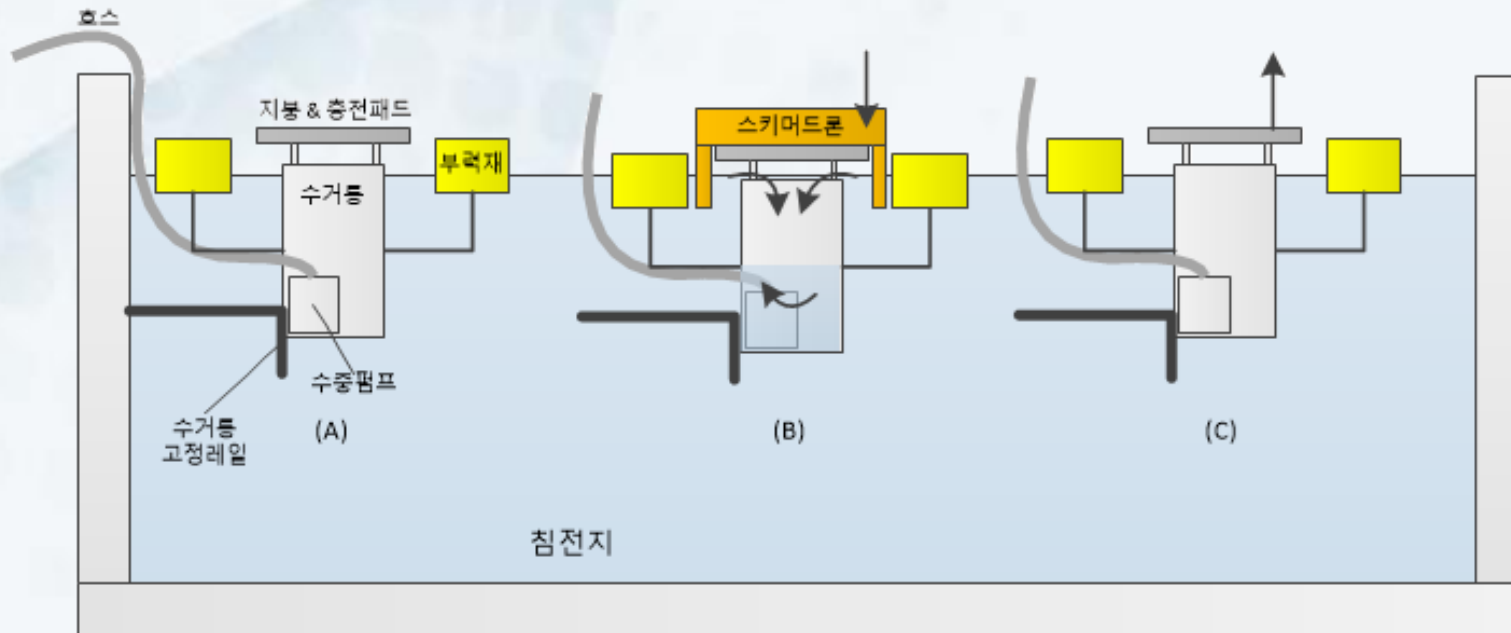


< 25M 레인지의 라이다 센서 >

*RTK(Real Time Kinematic) : GPS의 오차를 감지하여 보정하는 기술

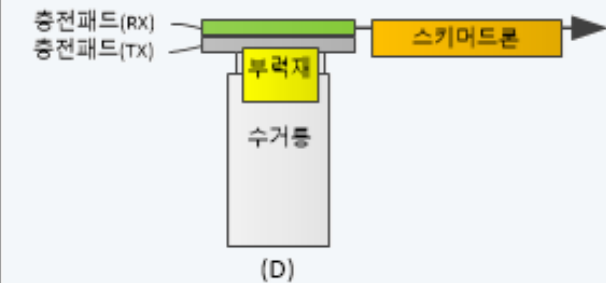
• 시제품 제작 방안

✓ 신규 스킴 수거통 제작방안



• 그림 (D)

- 드론이 스킴을 지나서 앞으로 이동하여 충전 위치에 정지하고 충전을 시작
- 충전이 끝나면 스킴 수거 미션 다시 수행



• 그림(A)

- 평상시 수거통은 부력에 의하여 수면보다 입구가 높은 위치에 있으며 수거통에는 스킴이 없음.
- 지붕은 수거통에 빗물이 모이는 것을 방지
- 수위가 변하는 경우 수거통 고정레일을 따라 상·하로만 수거통이 움직이는 구조

• 그림 (B)

- 스킴드론이 수거통 지붕을 누르면서 진입하여 수거 위치에 정지
- 수거통이 드론에 의하여 수면아래로 잠기면서 스킴이 수거통으로 흘러 들어가며 수중펌프는 센서에 의하여 스킴을 외부로 배출

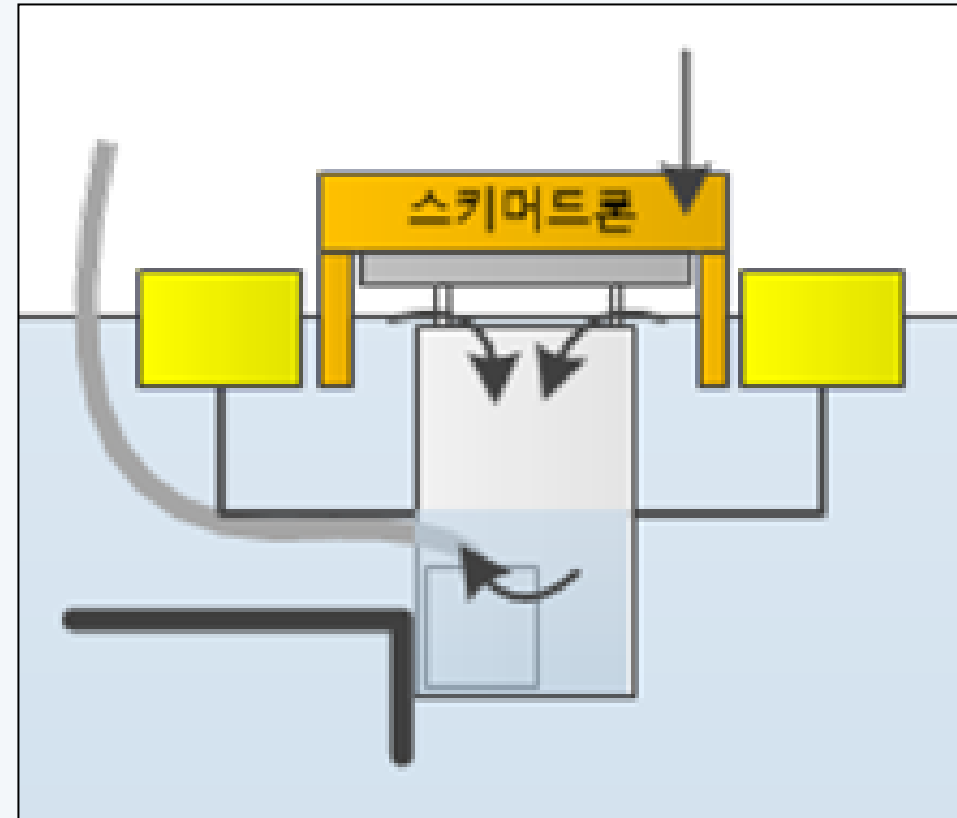
• 그림 (C)

- 스킴드론이 지나가면 수거통은 부력에 의하여 다시 원 위치로 올라 올

• 시험 및 평가방법

✓ 시험항목 1

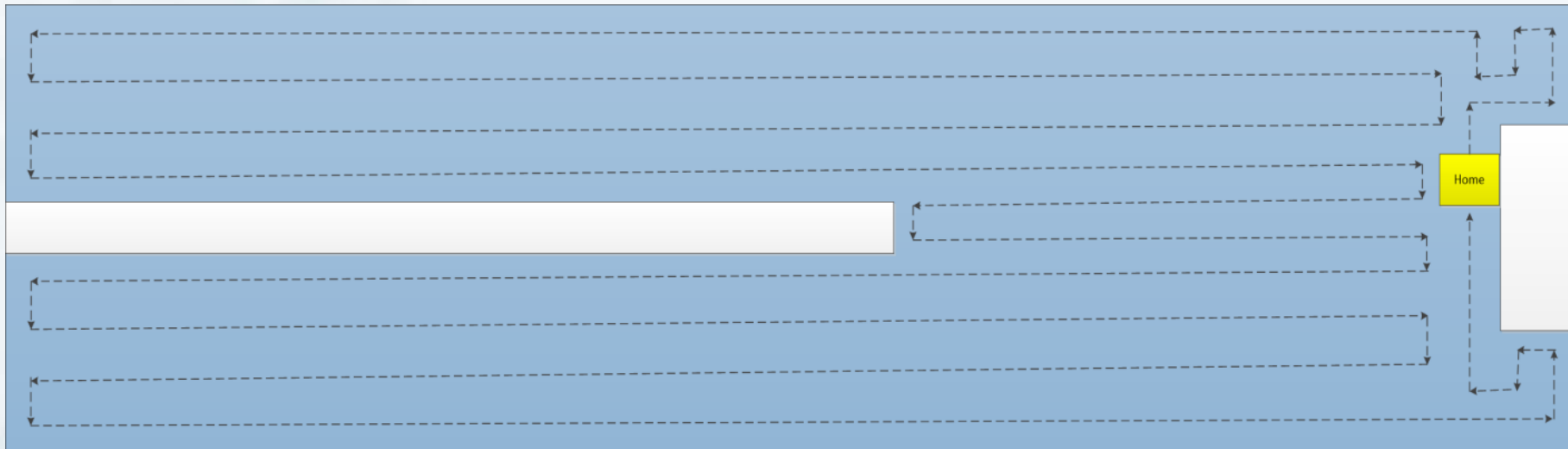
- 시험내용 : 수위변화 대응형 스킴통의 스킴 배출 기능
- 드론이 진입하여 스킴통을 누를 경우에만 주변의 스킴이 스킴통에 유입되고 드론이 진출 후에는 부력에 의하여 자연스럽게 원위치에 복귀하는지 확인
- 수위에 따른 스킴통의 위치가 원활하게 움직이는지 확인
- 스킴통 내부에 스킴이 있는 경우에만 센서가 동작하여 스킴이 배출되는지 확인



• 시험 및 평가방법

✓ 시험항목 2

- 시험내용 : 무인자율운항을 통한 침전지 내 전체수면 운전 가능여부
- 덕소정수장 침전지 기준, 약 243초(약 4분) 소요(0.5m/s 드론속도 기준)
- 드론 스테이션에서 출발하여 전체수면을 항로에 따라 스캔하고 스테이션에 복귀하여 스캔을 배출하고 연속적인 운항이 가능한지 여부 확인



< 스키머드론 스캔 항로의 예 (54 x 14M)>

• 시험 및 평가방법

✓ 시험항목 3

- 시험내용 : 스키머드론 위치 정확성 여부
- 고정밀 라이다센서를 통해 벽면과의 이격거리를 측정하여 RTK 오차($\pm 1\text{cm}$) 및 라이다센서 오차(1%)를 고려하여 1M 벽면과의 적정 오차 (2cm) 유지여부 확인

✓ 시험항목 4

- 시험내용 : 무선충전 기능 정상 여부
- 스키머드론의 배터리잔량 설정값 이하인 경우 스테이션에 복귀 후 자동충전 여부와 2시간 내 완충 여부 확인

✓ 시험항목 5

- 시험내용 : 임무수행기록 보관 여부
- GCS(Ground Control System)를 통해 임무수행 중 운행기록 (일자 및 시간, 드론위치, 배터리 잔량, 스캔횟수, 충전횟수, 드론속도) 로그 정상 저장 여부

◦ 스키머드론 상품화 준비

- 해당 과제 수행 및 실제 시범적용사업장 적용
 - ➔ 도출된 문제점 해결
 - ➔ 상품화를 위한 제품 개선

◦ 인공지능 스컴인식 기능 개발

- AI 기술 활용, 영상정보 스컴 자율인식
 - ➔ 부상위치 대상 선택적 경로설정
 - ➔ 설비효율 제고를 위한 추가기능 개발

◦ 드론 HW 신규 디자인

- 시제품으로 제작한 드론 및 스테이션 상품화를 위한 신규 디자인 및 설계 수행

◦ 해외 진출 도모

- 국내 정수사업소 적용결과를 기반으로 해외시장 개척 도모

✓ 정수장

- 정수장을 관리하는 관공서 : 수자원공사 및 각 지자체
- 국내정수장 485개

✓ 관련시장

- 호수/연못/하천 관리업체
- 하수처리장 전국 4,280여개
- 양어장/양식장
- 실내·외수영장
- 실내·외 낚시터



• 회사개요

- ✓ 회사명 : (주)플루톤
- ✓ 대표이사 : 권 오 봉
- ✓ 설립연도 : 2017. 11. 23
- ✓ 자본금 : 39백만원
- ✓ 임직원수 : 3
- ✓ 본사·연구소 : 경기도 안산시 단원구 연수원로 64 안산POST-BI 센터 306호(중소기업진흥공단 창업보육센터)
- ✓ 주요제품 : 인공지능 무인자율운항 수상드론
- ✓ 연락처 : 070-7796-2340
- ✓ 홈페이지 : <https://fluton.co.kr/> 쇼핑몰주소 : <https://fluton.co.kr/32>



• 회사소개

- ✓ 당사 창업자는 전자공학 석사를 졸업하고 27여 년간 멀티미디어 제품을 개발해 온 ICT 제품 개발 전문가
- ✓ 2017년 블루오션으로 떠 오르는 수중·수상드론 제품을 창업아이템으로 시작
- ✓ 현재까지 3차례 엔젤투자유치 성공
- ✓ 한국수자원공사 협력스타트업 선정
- ✓ 수상 청소 드론 특허를 확보하고 혁신시제품 지정과 조달청 제품등록을 추진 중
- ✓ 인공지능을 활용한 무인자율운항 Water Drone의 강소기업 목표!



• 회사연혁

- ✓ 2017.11 회사설립
- ✓ 2018.02 세계최초 3D 수중드론 시제품 개발
- ✓ 2018.02 스포츠창업엑셀러레이터 IR데모데이 베스트스타트업상 수상
- ✓ 2018.04 벤처기업등록
- ✓ 2018.06 연구개발전담부서 설립(판교 IoT혁신센터)
- ✓ 2018.06 제6회 태양광융복합창의혁신공모전 최우수상 수상(충남창조경제혁신센터)
- ✓ 2018.08 2018년도 물관리 대국민 혁신 아이디어 공모전 우수상 수상(K-water)
- ✓ 2018.08 제3기 K-water 협력 스타트업 선정
- ✓ 2018.10 프리팁스 선정(레저용 수중드론, 중소벤처기업부)
- ✓ 2018.10 기술전문기업협력사업 선정(전문가용 수중드론, 중소벤처기업부)
- ✓ 2018.11 수산창업 콘테스트 본선진출(해양수산부)
- ✓ 2019.06 IP-R&D 전략지원 사업 선정(한국특허전략개발원)
- ✓ 2019.07 하드웨어 스타트업 전문 엑셀러레이팅 사업선정(경북창조경제혁신센터)
- ✓ 2020.01 기술사업화지원사업 선정(한국항공우주연구원)
- ✓ 2020.05 레저장비맞춤형사업화 선정(중소벤처기업진흥공단)
- ✓ 2020.06 물산업테스트베드사업 선정(수자원공사)
- ✓ 2020.08 스타트업매칭창의혁신 사업 선정(수자원공사)
- ✓ 2020.08 스타트업사업화지원사업 선정(경기도경제과학진흥원)
- ✓ 2020.09 스타트업 지식재산바우처사업 선정(한국특허전략개발원)
- ✓ 2020.10 AI기반 고부가 신제품기술 개발사업(중소벤처기업부)
- ✓ 2021.01 경기스타트업플랫폼연계형 사업선정(경기도경제과학진흥원)
- ✓ 2021.03 IP제품혁신 지원사업 선정(한국발명진흥회)
- ✓ 2021.05 법인이전(안산POST-BI센터)
- ✓ 2021.06 디자인-온라인 제조 플랫폼 서비스 지원사업 선정(한국디자인진흥원장)
- ✓ 2021.12 (주)플루톤으로 상호변경
- ✓ 2022.06 DNA 이어달리기 프로젝트 선정(경기도경제과학진흥원)



• 제품소개(수중드론)

- ✓ 2018. 02 : 1차 시제품(세계최초 3D 수중드론) 개발완료
- ✓ 2019. 10 : 2차 시제품(호버링 수중드론) 개발완료
- ✓ 2020. 06 : 3차 시제품(산업용 수중드론) 개발완료
- ✓ 2020. 11 : 4차 시제품(보급형 수중드론) 개발완료
- ✓ 2021. 09 : 5차 시제품(교육용 수중드론) 개발완료
- ✓ 2021. 11 : 6차 시제품(초소형 수중드론) 개발완료
- ✓ 2021. 12 : BlueROV2 Distributor 계약(BlueRobotics, 미국)

< BlueROV2 >



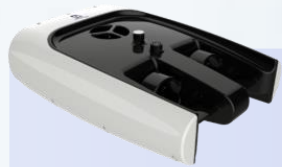
Design B

HUWD-5L1

<6차 시제품 워킹목업 디자인>



<5차 시제품 워킹목업>



<1차 시제품 워킹목업>



<2차 시제품 워킹목업>

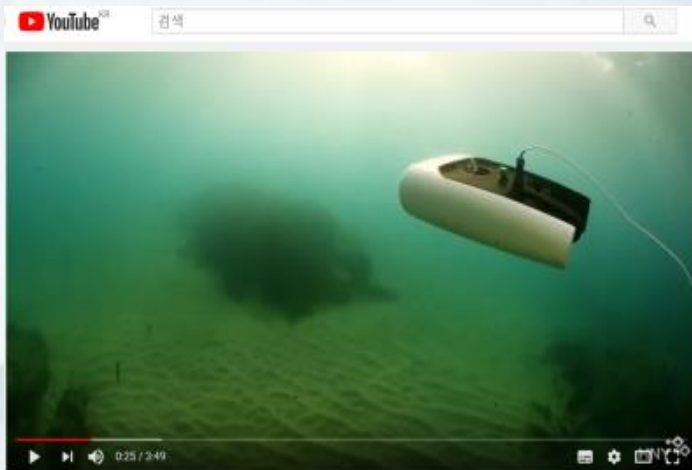


<3차 시제품 워킹목업 >



<4차 시제품 워킹목업>

• 제품소개: 다양한 필드에서 수중드론 시험완료



<1차 시제품 시운전 영상(강원도 고성, 2018.2)>
<https://youtu.be/lKNPSY6m1SQ>



<2020.7.21, 대천항 시운전(선저검사)>



<2020.7.22, 대천항/해경전시 >



<3차 시제품 시운전 영상(판교 쌍룡교)>
<https://youtu.be/kf0OrLeu7QE>



<2020.9.15, 충주댐 시운전(수상태양광발전소)>



<2020.8.12, 보령댐 시운전(수상태양광발전소) >

• 해상쓰레기 수거드론

- ✓ 2020. 10 : 무인 해상쓰레기 수거드론 과제선정(중소벤처기업부)
- ✓ 2021. 06 : 1차 시제품(수동제어용) 필드시험(전곡항 일대)
- ✓ 2021. 09 : 수동제어용 무인 수상 청소드론 시제품 개발완료
- ✓ 2022. 01 : **수상 청소 드론 특허등록!(2건)**

• 제품특징

- 스러스터: 2개
- 솔루션: ArduPilot(Arduboot), 고성능, 유연성, 확장성
- 카메라: 운항용 카메라 1대, AI용 카메라 1대
- 쓰레기 수거용량: 550리터
- 통신: WIFI, LTE, LoRa
- 통신거리: ~5km
- 사용시간: ~10시간
- 태양열전지판: 200W(Optional)
- 속도: 1~2m/s(3~5knots)
- 크기: 1.6 x 1.5 x 0.55 m
- 무게: 70kg
- 제어방식: Manual/Autonomous



- 제품소개: 인공지능 무인자율운항 수상드론

- ✓ 무인자율운항 감시/순찰용 수상드론



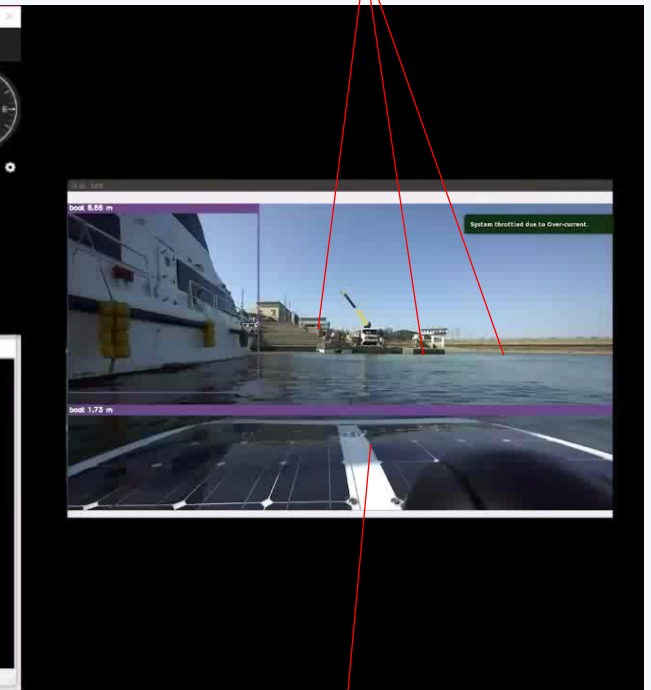
< 3자 시점 카메라 영상 >

< 합체 IP카메라 영상 >



< LiDAR 영상 >

< 인공지능 물체인식 정보 >



< 합체 AI카메라 영상 >

< Lidar & Object Detection Field Test, 2022.3.28 탄도항, <https://youtu.be/b0aH7JgrMhl>>



맑고 깨끗한 물
플루톤이 만들어 갑니다.!